2012년도 3월 고2 전국연합학력평가
정답 및 해설

• 수학 영역 •

정 답

1	②	2	⑤	3	⑤	4	③	5	①
6	①	7	③	8	④	9	⑤	10	②
11	②	12	⑤	13	③	14	④	15	④
16	④	17	③	18	②	19	①	20	②
21	⑤	22	14	23	22	24	11	25	30
26	432	27	26	28	20	29	54	30	103

해 설

1. [출제의도] 집합의 연산 계산하기

$A-B=\{1,2,3\}$ 이므로 원소의 총합은 6 이다.

2. [출제의도] 나머지 정리 이해하기

$f(x)=x^3-2x+4$ 라 하면 나머지 정리에 의해서 나머지는 $f(-1)=5$ 이다.

3. [출제의도] 복소수 계산하기

$z+\overline{z}=4$, $z\overline{z}=5$ 이므로 $z\overline{z}(z+\overline{z})=20$ 이다.

4. [출제의도] 유리식 계산하기

$a+b+c=0$ 에서 $\dfrac{b+c}{a}+\dfrac{c+a}{b}+\dfrac{a+b}{c}$

$=\dfrac{-a}{a}+\dfrac{-b}{b}+\dfrac{-c}{c}=-3$ 이다.

5. [출제의도] 합성함수와 역함수 이해하기

$f^{-1}(2)=1$ 에서 $f(1)=2$ 이다.

따라서 $g(2)=g(f(1))=5$ 이다.

6. [출제의도] 방정식 이해하기

$(x^2+2x-4)^3=-1$ 에서 x 가 실수이므로

$x^2+2x-4=-1$ 이다. $x^2+2x-3=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2 이므로 주어진 방정식의 실근의 개수도 2 이다.

7. [출제의도] 분수함수의 평행이동 계산하기

$y=\dfrac{-2x+6}{x-2}=-2+\dfrac{2}{x-2}$ 이므로 $y=1+\dfrac{2}{x+3}$

의 그래프를 x 축의 방향으로 5, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $m=5$, $n=-3$ 이고, $m+n=2$ 이다.

8. [출제의도] 복소수의 성질 이해하기

$\sqrt{x}\sqrt{y}=-\sqrt{xy} \Leftrightarrow xy=0$ 또는 $x<0$, $y<0$

$x^2+2x-(y+3)i=15+4i$ 에서

$x^2+2x=15$, $-(y+3)=4$

$\therefore x=-5$, $y=-7$

따라서 $xy=35$ 이다.

9. [출제의도] 집합과 이차부등식 문제 해결하기

집합 A 에서 $x<1$ 또는 $x>26$ 이므로 $A\cap B=\varnothing$ 이 되기 위해서는 $1\le a\le a^2\le 26$ 이다.

$\therefore\ 1\le a\le \sqrt{26}$

따라서 정수 a 의 개수는 5 이다.

10. [출제의도] 근과 계수와의 관계 이해하기

$x^2+ax+b=0$ 의 두 근이 α, β 이므로

$\alpha+\beta=-a$, $\alpha\beta=b$ ····· ㉠

$x^2+bx+a=0$ 의 두 근이 $\dfrac{1}{\alpha}$, $\dfrac{1}{\beta}$ 이므로

$\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}=-b$, $\dfrac{1}{\alpha\beta}=a$ ····· ㉡

㉠, ㉡에서

$\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}=\dfrac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}=-b$ 이므로 $\dfrac{-a}{b}=-b$ 이다.

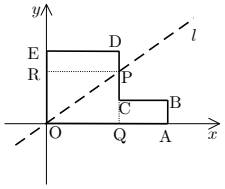
$\therefore a=b^2$

$\dfrac{1}{\alpha\beta}=a$ 이므로 $\dfrac{1}{b}=a$ 이다. $\therefore ab=1$

따라서 $a^3=1$, $b^3=1$ 이고 a,b 가 실수이므로

$a=1$, $b=1$ 이다. $\therefore a+b=2$

11. [출제의도] 도형의 넓이 이등분 증명하기



직선 l 과 선분 CD 의 교점을 P 라 하고 P 에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R 이라 하면 삼각형 OQP 의 넓이와 삼각형 OPR 의 넓이가 서로 같으므로 사각형 ABCQ 와 사각형 DERP 의 넓이가 서로 같다.

따라서 $3\times\overline{\mathrm{ER}}=2\times1$ 에서 $\overline{\mathrm{ER}}=\dfrac{2}{3}$ 이고 $\mathrm{P}\left(3,\dfrac{7}{3}\right)$

이므로 직선 l 의 기울기는 $\dfrac{7}{9}$ 이다. $\therefore p+q=16$

12. [출제의도] 집합과 방정식 문제 해결하기

$A\cup B=A$ 이면 $B\subset A$ 이다. 공집합은 모든 집합의 부분집합이므로 집합 B 가 공집합이 되는 경우는 일차 방정식 $mx+1=x$ 에서 $m=1$ 이다. 집합 B 가 공집합이 아닌 경우 B 의 원소는 -1 또는 2 이다. 그러므로 $-1\in B$ 이면 $-m+1=-1$ 에서 $m=2$ 이고, $2\in B$ 이면 $2m+1=2$ 에서 $m=\dfrac{1}{2}$ 이다.

따라서 모든 실수 m 의 값의 합은 $\dfrac{7}{2}$ 이다.

13. [출제의도] 다항식 문제 증명하기

정사각형의 넓이와 직각 삼각형의 넓이가 같으므로

$ab=$ (가)$=2p^2$ 이고 직각 삼각형에서

$a^2+b^2=c^2$ 이므로 $b^2=$ (나)$=4a+4$ 이고

$8p^2=4ab=b(b^2-4)=$ (다)$=b(b+2)(b-2)$ 이다.

여기서 a, b, p 가 모두 정수라 하면,

$b^2=$ (나)$=4a+4$ 에서 b 는 짝수이므로 $b=2b'$ (b' 은 자연수)라 할 때

$p^2=\dfrac{2b'}{2}\cdot\dfrac{2b'+2}{2}\cdot\dfrac{2b'-2}{2}=b'(b'+1)(b'-1)$ 가 된다. 우변은 연속된 세 자연수의 곱이므로 제곱수가 될 수 없다. 따라서 모순이다. 그러므로 a, b, p 중 적어도 하나는 정수가 아니다.

그러므로 $f(p)=2p^2$, $g(a)=4a+4$,

$h(b)=b(b+2)(b-2)$ 이다.

$\therefore\ f(1)+g(2)+h(3)=29$

14. [출제의도] 실생활에서 순열 문제 해결하기



우선 남학생 12 명을 일렬로 세우는 경우의 수는 12! 이다. 여기서 남학생 2 명씩 묶어서 그 사이에 여학생 2 명을 세우는 경우의 수는 ${}_7P_2=7\times6=42$ 이므로 경우의 수는 $42\times12!$ 이 되어 $N=42$ 이다.

15. [출제의도] 조건의 진리집합 추론하기

p, q, r, s 의 진리집합을 각각 P, Q, R, S 라 하자. $x\in P$ 이면 x 가 정수이고 정수 전체의 집합은 곱셈에 대하여 닫혀 있으므로 x^2, x^3, x^4 도 정수이다. 따라서 $x\in Q$, $x\in R$, $x\in S$ 이므로

$P\subset Q$, $P\subset R$, $P\subset S$ 이다. 같은 방법으로 $Q\subset S$ 이다.

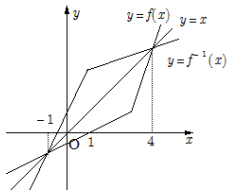
ㄱ. [반례] $x=\sqrt[3]{2}$ 이면 $x^3(=2)$ 은 정수이지만 $x^4(=2\sqrt[3]{2})$ 은 정수가 아니다. (거짓)

ㄴ. $P\cap R=P\subset Q$ (참)

ㄷ. $P\cup S=S\supset Q$ (참)

16. [출제의도] 함수의 그래프와 방정식의 관계 이해하기

$y=x$, $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



$\{f(x)\}^2=f(x)f^{-1}(x)$ 에서

$f(x)=0$ 또는 $f(x)=f^{-1}(x)$ 이므로

$x=1$, -1, 4 이다.

따라서 모든 실수 x 의 값의 합은 4 이다.

17. [출제의도] 삼각함수 활용 문제 해결하기

$f(x)=\sin kx\,(x\ge0)$ 의 주기가 $\dfrac{2\pi}{k}$ 이므로

$\alpha+\beta=\dfrac{\pi}{k}$ 이다.

$f(\alpha+\beta+\gamma)=f\left(\dfrac{\pi}{k}+\gamma\right)=\sin(\pi+k\gamma)$

$=-\sin k\gamma=-f(\gamma)=-\dfrac{3}{4}$

18. [출제의도] 이차방정식의 활용 문제 해결하기

$f(x)=x^2-2mx-3m-8$ 라 두면

이차방정식 $f(x)=0$ 에서

$\dfrac{D}{4}=m^2+3m+8=\left(m+\dfrac{3}{2}\right)^2+\dfrac{23}{4}>0$ 이므로 m 의 값에 관계없이 항상 서로 다른 두 실근을 가진다.

두 실근이 모두 0 이하가 되려면

(i) 대칭축의 방정식은 $x=m$ 이므로 $m\le0$

(ii) $f(0)=-3m-8\ge0$ 에서 $m\le-\dfrac{8}{3}$

(i), (ii)에 의해 $m\le-\dfrac{8}{3}$ 이다. 따라서 두 근 중 적어도 하나가 양의 실수가 되려면 $m>-\dfrac{8}{3}$ 이므로 정수 m 의 최솟값 $k=-2$ 이다.

$\therefore k^2=4$

19. [출제의도] 부등식의 영역 문제 해결하기

원점에서 직선 l 까지의 거리가 1 이므로

$\dfrac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}=1$ 이다. $\therefore a^2+b^2=1$

점 $\mathrm{P}_1(x_1,\ y_1)$ 에서 직선 l 에 이르는 수선의 길이는 $|ax_1+by_1+1|=2\sqrt{2}+1$ 이고, 점 $\mathrm{P}_2(x_2,\ y_2)$ 에서 직선 l 에 이르는 수선의 길이는 $|ax_2+by_2+1|=2\sqrt{2}-1$ 이다. 따라서

$|ax_1+by_1+1||ax_2+by_2+1|=(2\sqrt{2}+1)(2\sqrt{2}-1)=7$

그런데 직선 l 이 두 점 $\mathrm{P}_1(x_1,\ y_1)$, $\mathrm{P}_2(x_2,\ y_2)$ 사이를 지나므로 $(ax_1+by_1+1)(ax_2+by_2+1)=-7$ 이다.

20. [출제의도] 삼각함수 문제 해결하기

$\triangle OCB = \frac{1}{2}\sin\frac{3\pi}{4} = \frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{4} = \triangle OCD$

$\square ABCD = 3\triangle OCD - \triangle OCB$

$= 2\triangle OCD = 2\times\frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

21. [출제의도] 복소수 문제 추론하기

(ㄱ) $N(2+\omega) = 4+1-2 = 3$ (참)

(ㄴ) $\omega+\overline{\omega} = -1$, $\omega\overline{\omega} = 1$ 이므로

$N(\alpha) = p^2+q^2-pq = (p+q\omega)\overline{(p+q\omega)} = \alpha\overline{\alpha}$ (참)

(ㄷ) (ㄴ)에 의해서

$N(\alpha\beta) = \alpha\beta\,\overline{\alpha}\,\overline{\beta} = \alpha\,\overline{\alpha}\,\beta\,\overline{\beta} = N(\alpha)\,N(\beta)$ (참)

22. [출제의도] 유리식 계산하기

(준식) $= \frac{a^2+b^2}{ab} = \frac{28}{2} = 14$

23. [출제의도] 이차함수 이해하기

$y = x^2+6x+a = (x+3)^2+a-9$ 이므로 $x=-2$ 에서 최솟값 $a-8$, $x=2$ 에서 최댓값 $a+16$ 를 가진다. $x=-2$ 에서 최솟값이 -2 이므로 $a-8=-2$ 이다. $\therefore a=6$ 따라서 최댓값은 $a+16=22$ 이다.

24. [출제의도] 삼각함수 이해하기

$\sin\theta+\cos\theta = \sin\theta\cos\theta$ 에서 양변을 제곱하면

$1+2\sin\theta\cos\theta = (\sin\theta\cos\theta)^2$ 이다. 따라서

$(\sin\theta\cos\theta)^2 - 2\sin\theta\cos\theta - 1 = 0$

$\therefore\ \sin\theta\cos\theta = 1-\sqrt{2}$ ($\because\ -1 \le \sin\theta\cos\theta \le 1$)

$a=1$, $b=-1$ 이므로 $10a-b=11$ 이다.

25. [출제의도] 점과 직선 사이의 거리 이해하기

점 $P(a,\ b)$ 가 직선 $2x+3y=12$ 위의 점이므로

$2a+3b=12$ ……㉠

$\overline{PA} = \overline{PB}$ 이므로 $(a-4)^2+b^2 = a^2+(b-2)^2$

정리하면 $2a-b=3$ ……㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=\frac{21}{8}$, $b=\frac{9}{4}$ 이다.

$\therefore 8a+4b=30$

26. [출제의도] 실생활에서 경우의 수 문제 해결하기

배열하는 모든 경우의 수는 $4!\times4!$ 가지이고, A 와 a 가 대응되는 경우의 수는 $4!\times3!$ 가지이다. 따라서 A 와 a 가 대응되지 않는 경우의 수는

$4!\times4! - 4!\times3! = 4!\times3!\times3 = 432$ 이다.

27. [출제의도] 원과 직선의 방정식 문제 해결하기

중심 O에서 변 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면 두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식이

$x+5y+13=0$ 이므로 $\overline{OH} = \frac{\sqrt{26}}{2}$

$\therefore\ \triangle PAB \le \frac{1}{2}\times\overline{AB}\times(\overline{OH}+\sqrt{13})$

$= \frac{13}{2}(1+\sqrt{2})$

따라서 $pq=26$ 이다.

[별해]

선분 AB의 중점을 M이라 하면 $M\left(-\frac{1}{2},\ -\frac{5}{2}\right)$ 이고, $\overline{OM} = \sqrt{\frac{1}{4}+\frac{25}{4}} = \frac{\sqrt{26}}{2}$

따라서 $\triangle PAB$ 의 넓이가 최대일 때 높이는 $\frac{\sqrt{26}}{2}+\sqrt{13}$ 이다. $\overline{AB} = \sqrt{26}$ 이므로

$\triangle PAB$ 의 최댓값은 $\frac{13}{2}(1+\sqrt{2})$ 이다.

28. [출제의도] 부정방정식 이해하기

$x^2-8x+16-15 = n^2$

$(x-4)^2-n^2 = 15$

$(x-4+n)(x-4-n) = 15$

$\begin{cases} x-4+n=15 \\ x-4-n=1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x-4+n=5 \\ x-4-n=3 \end{cases}$ 이다.

따라서 $x=12$ 또는 $x=8$ 이다.

그러므로 자연수 x 의 모든 값의 합은 20 이다.

29. [출제의도] 항등식 이해하기

$f\left(x-2+\frac{1}{x}\right) = x^3-2+\frac{1}{x^3}$

$= \left(x+\frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x+\frac{1}{x}\right) - 2$

$= \left\{\left(x-2+\frac{1}{x}\right)+2\right\}^3 - 3\left\{\left(x-2+\frac{1}{x}\right)+2\right\} - 2$ 에서

$f(x) = (x+2)^3 - 3(x+2) - 2$

$= x^3+6x^2+9x$ 가 된다. 따라서

$p=6$, $q=9$, $r=0$ 이므로 $pq+r=54$ 이다.

30. [출제의도] 삼각형의 넓이 문제 추론하기

$\cos A = \frac{6^2+5^2-4^2}{2\times6\times5} = \frac{3}{4}$ 이므로 $\sin A = \frac{\sqrt{7}}{4}$ 이다.

$\triangle ABC$ 의 넓이 $= \frac{1}{2}\times6\times5\times\frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{15\sqrt{7}}{4}$

$\overline{PF} = x$ 라 하면

$\frac{15\sqrt{7}}{4} = \frac{1}{2}\left(6x+4\sqrt{7}+\frac{5\sqrt{7}}{2}\right)$ $\therefore x = \frac{\sqrt{7}}{6}$

$\triangle EFP = \frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{7}}{6}\times\frac{\sqrt{7}}{2}\sin(\pi-A) = \frac{7\sqrt{7}}{96}$

$\therefore p+q=103$